

CORRIGÉ DU DEVOIR SURVEILLÉ 1

Exercice 1 – Filament chauffant (Centrale MPI 2025)

1. Relation : $E = \frac{1}{2}mv^2$ et équation aux dimensions : $[E] = \left[\frac{1}{2}\right][m][v^2] = M[v]^2$
 $[v] = LT^{-1}$ d'où $[E] = ML^2T^{-2}$ Unité S.I. : kg.m².s⁻² et unité usuelle : Joule

2. Dimension d'une force : 2^{nde} loi de Newton : $F = ma = m \frac{dv}{dt}$

Équation aux dimensions : $[F] = M \frac{[v]}{[T]} = M \frac{LT^{-1}}{T}$ $[F] = MLT^{-2}$

- Dimension du travail : $[W] = [F]L$ soit $[W] = ML^2T^{-2}$

$[W] = [E]$ donc le travail W est bien homogène à une énergie.

3. Relation : $I = \frac{dq}{dt}$ et équation aux dimensions : $[I] = I = \frac{[q]}{[t]}$ soit $[q] = IT$

Unité S.I. : A.s

4. Dimension de j : relation $I = j \cdot S$

Équation aux dimensions : $[I] = I = [j] \cdot [S] \Leftrightarrow [j] = \frac{I}{[S]}$ soit $[j] = IL^{-2}$

- Dimension de A : loi de Richardson : $j = AT^2 e^{-\frac{W}{k_B T}}$

Équation aux dimensions : $[j] = [A][T^2] \left[e^{-\frac{W}{k_B T}} \right]$ et $\left[e^{-\frac{W}{k_B T}} \right] = 1$

$$[A] = \frac{[j]}{[T^2]} \Leftrightarrow [A] = \frac{IL^{-2}}{\theta^2} \Leftrightarrow [A] = IL^{-2}\theta^{-2}$$

5. Expression de A recherchée sous la forme : $A = 4\pi m^a e^b k_B^c h^d$

- Dimensions des grandeurs : $[A] = IL^{-2}\theta^{-2}$, $[m] = M$, $[e] = [q] = IT$

$$[k_B] = [E]\theta^{-1} = ML^2T^{-2}\theta^{-1} \text{ et } [h] = [E]T = ML^2T^{-2}T = ML^2T^{-1}$$

- Équation aux dimensions : $[A] = [4\pi] \cdot [m]^a \cdot [e]^b \cdot [k_B]^c \cdot [h]^d$ et $[4\pi] = 1$

$$IL^{-2}\theta^{-2} = M^a (IT)^b (ML^2T^{-2}\theta^{-1})^c (ML^2T^{-1})^d \Leftrightarrow IL^{-2}\theta^{-2} = M^{a+c+d} I^b T^{b-2c-d} L^{2c+2d} \theta^{-c}$$

Identification :
$$\begin{cases} 1 = b \\ -2 = 2c + 2d \\ -2 = -c \\ 0 = a + c + d \\ 0 = b - 2c - d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ d = -1 - c \\ c = 2 \\ a = -c - d \\ d = b - 2c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ d = -3 \\ c = 2 \\ a = 1 \end{cases} \text{ soit } \boxed{A = 4\pi \frac{mek_B^2}{h^3}}$$

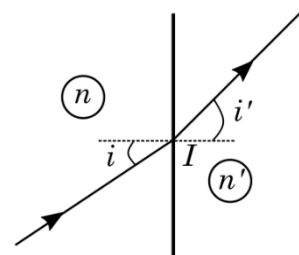
A.N. : $\boxed{A = 1,19.10^6 \text{ A.m}^{-2}.\text{K}^{-2}}$

Exercice 2 – Réfractomètre d'Abbe

1. 3^{ème} loi de Snell-Descartes pour la réfraction :

$$n \sin(i) = n' \sin(i')$$

- Si $n < n'$, alors $\frac{n}{n'} < 1$. Or $\sin(i) \leq 1$ d'où



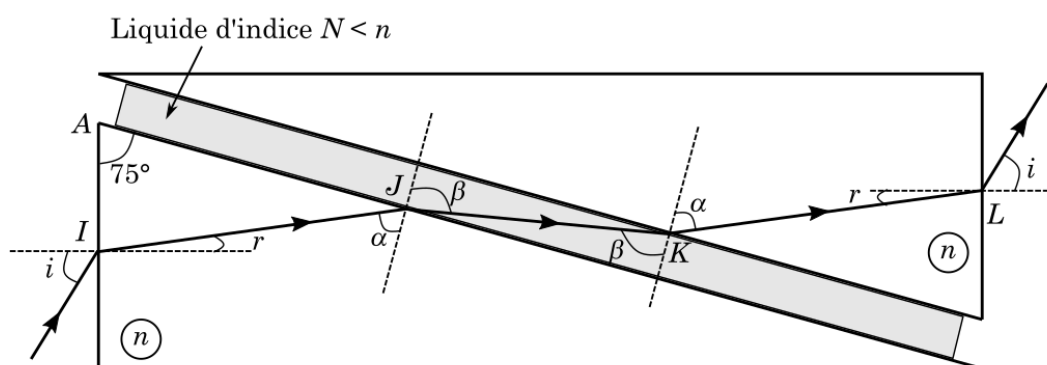
$\sin(i') = \frac{n}{n'} \sin(i) \leq 1$: l'inégalité est toujours vérifiée et la réfraction est toujours possible : il n'y a donc pas de réflexion totale.

2. Si la réflexion totale est possible, il faut nécessairement que $n > n'$. L'angle d'incidence critique i_c correspond à un angle de réfraction $i' = \frac{\pi}{2}$.

$$n \sin(i_c) = n' \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = n' \text{ soit } \sin(i_c) = \frac{n'}{n} \Leftrightarrow i_c = \sin^{-1}\left(\frac{n'}{n}\right)$$

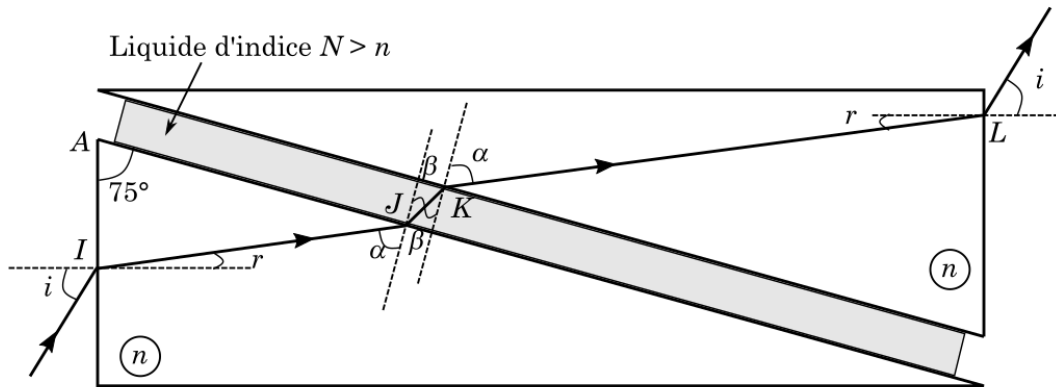
3. Dioptré air/prisme : $1 < n$ donc il y a toujours réfraction en I à l'entrée du prisme d'après la question 1 (angle de réfraction noté r sur le schéma, tel que $\sin(i) = n \sin(r)$).

- Dioptré prisme/liquide : on passe d'un milieu d'indice n à un milieu d'indice N . Si $n > N$ et s'il y a réfraction en J, le rayon réfracté s'éloigne de la normale en J : $\beta > \alpha$. La réflexion totale est possible en J.
- Dioptré liquide/prisme : En K, il y a forcément réfraction car $n > N$ et, d'après le principe du retour inverse de la lumière, l'angle de réfraction est α (ou bien, angles alternes internes et 3^{ème} loi de Snell-Descartes)



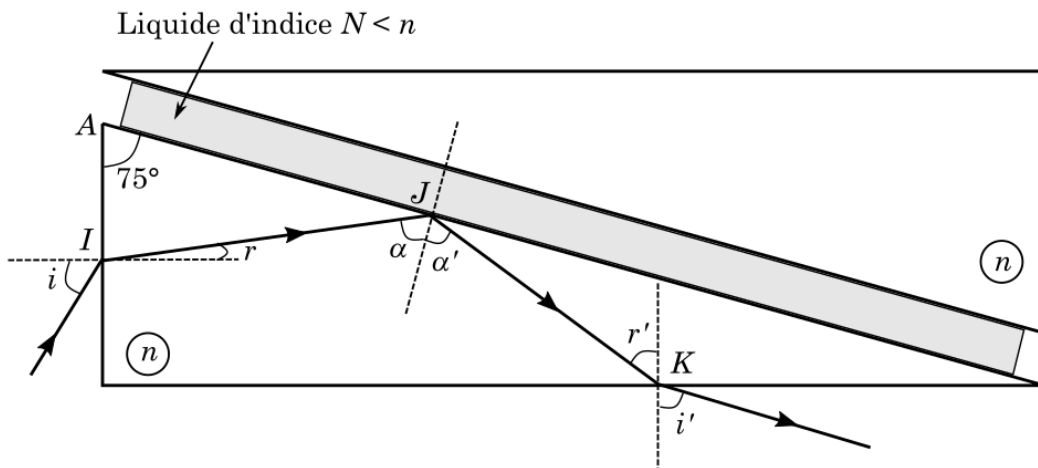
- Dioptré prisme/air : du fait de la géométrie, le rayon arrive en L sur la face de sortie du prisme, opposée à celle sur laquelle il est entré, avec un angle égal à r , tel que $n \sin(r) = \sin(i)$. Le rayon sort donc du dispositif avec un angle i par rapport à la normale de la face de sortie (il est parallèle au rayon incident).
- Complément : Si $n < N$, il y a toujours réfraction en J : le rayon réfracté se rapproche de la normale en J : $\beta < \alpha$. En K, l'angle d'incidence est β (angles alternes internes) et d'après le principe du retour inverse de la lumière, le rayon émergera avec l'angle α : cette condition sur les indices n'est pas adaptée au

dispositif étudié car la condition de réflexion totale en J n'est jamais vérifiée et il y a toujours réfraction.



4. D'après la question 2, on est dans le cas où $n > N$

- La réflexion totale en J impose, d'après la 2^{ème} loi de Snell-Descartes : $\alpha' = \alpha$
- Le rayon arrive en K sur la face de sortie du prisme avec un angle noté r' et émerge avec un angle de réfraction $i' > r'$ car $1 < n$ (s'il n'y a pas réflexion totale en K ...)



5. Pour qu'il y ait réflexion totale au niveau du liquide, il faut que l'angle d'incidence en J soit tel que $\alpha > \alpha_c$ avec $\alpha_c = \sin^{-1}\left(\frac{N}{n}\right)$ d'après la question 2.

- Triangle AIJ : la somme des angles est égale à π :

$$A + \left(\frac{\pi}{2} - r\right) + \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \pi \Leftrightarrow A = r + \alpha \Leftrightarrow r = A - \alpha \text{ Donc : } r < A - \sin^{-1}\left(\frac{N}{n}\right)$$

- 3^{ème} loi de Snell-Descartes en I : $\sin(i) = n \sin(r)$
- La condition sur i pour qu'il y ait réflexion totale en J est :

$$\sin(i) < n \sin\left(A - \sin^{-1}\left(\frac{N}{n}\right)\right) \text{ soit } i < \sin^{-1}\left[n \sin\left(A - \sin^{-1}\left(\frac{N}{n}\right)\right)\right]$$

6. L'angle critique i_c est $i_c = \sin^{-1}\left[n \sin\left(A - \sin^{-1}\left(\frac{N}{n}\right)\right)\right]$. Connaissant la valeur de n , la mesure de i_c permet donc de déterminer l'indice N du liquide.

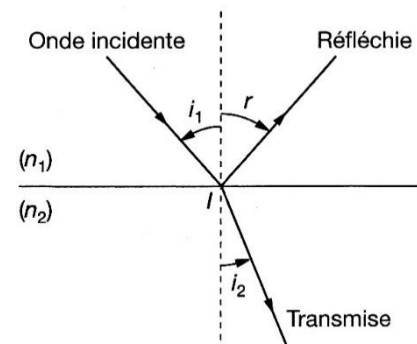
7. Expression de N en fonction de n et i_C :

$$\begin{aligned}\sin(i_C) &= n \sin\left(A - \sin^{-1}\left(\frac{N}{n}\right)\right) \Leftrightarrow \frac{1}{n} \sin(i_C) = \sin\left(A - \sin^{-1}\left(\frac{N}{n}\right)\right) \\ \sin^{-1}\left[\frac{1}{n} \sin(i_C)\right] &= A - \sin^{-1}\left(\frac{N}{n}\right) \Leftrightarrow \sin^{-1}\left(\frac{N}{n}\right) = A - \sin^{-1}\left[\frac{1}{n} \sin(i_C)\right] \\ \frac{N}{n} &= \sin\left(A - \sin^{-1}\left[\frac{1}{n} \sin(i_C)\right]\right) \Leftrightarrow \boxed{N = n \sin\left(A - \sin^{-1}\left[\frac{1}{n} \sin(i_C)\right]\right) = 1,43}\end{aligned}$$

Exercice 3 – Étude d'un prisme

1. La 1^{ère} loi de Snell-Descartes stipule que les rayons incident, réfléchi et réfracté appartiennent au plan d'incidence, défini par le rayon incident et la normale au dioptre au point d'incidence. En I , le rayon incident et le rayon réfracté IJ appartiennent au plan d'incidence, perpendiculaire à l'arête du prisme. En J , le rayon incident IJ et le rayon réfracté appartiennent au plan d'incidence, perpendiculaire à l'arête du prisme. Ces trois rayons sont dans deux plans parallèles avec le rayon IJ commun : il s'agit du même plan et les trois rayons sont coplanaires.

2. 3^{ème} loi de Snell-Descartes : L'angle de réfraction i_2 dans le milieu d'indice n_2 s'exprime en fonction de l'angle d'incidence i_1 dans le milieu d'indice n_1 : $n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$



Face d'entrée du prisme :

$$\boxed{\sin(i) = n \sin(r)} \quad (1)$$

Face de sortie du prisme :

$$\boxed{\sin(i') = n \sin(r')}$$

3. La somme des angles dans un triangle est égale à π .

Triangle AIJ : $\theta + \left(\frac{\pi}{2} - r\right) + \left(\frac{\pi}{2} - r'\right) = \pi$ soit $\boxed{\theta = r + r'} \quad (3)$

4. Déviation en I : $D_1 = i - r$

Déviation en J : $D_2 = i' - r'$

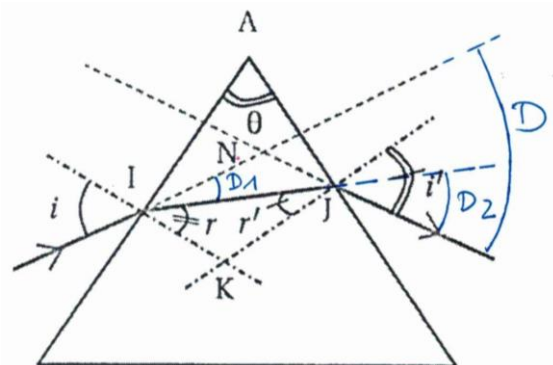
Déviation totale :

$$D = D_1 + D_2 = i - r + i' - r' = i + i' - (r + r')$$

D'après la relation (3), on en déduit :

$$\boxed{D = i + i' - \theta} \quad (4)$$

(Attention ! tous les angles sont comptés positivement...)



5. Dioptre air / verre en I : $n > 1$: la réfraction existe pour toute valeur de i .

- Dioptre verre / air en J : $1 < n$: il peut y avoir réflexion totale. Le rayon est réfracté s'il n'y a pas de réflexion totale. Il faut que l'angle d'incidence r' vérifie $r' \leq r'_C$ où r'_C est l'angle d'incidence critique.

3^{ème} loi de Snell-Descartes dans le cas critique : $n \sin(r'_C) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ soit

$$r'_C = \sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right). \text{ Il faut que } r' \leq \sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$$

- Relation (3) : $r = \theta - r'$ d'où $r \geq \theta - \sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$

- Relation (1) : $i = \sin^{-1}(n \sin(r))$ et les fonctions $\sin$ et $\sin^{-1}$ sont croissantes sur

les intervalles d'étude, donc $i \geq i_{\min} = \sin^{-1}\left(n \sin\left(\theta - \sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right)$

6. Relation (1) : $\sin(r) = \frac{1}{n} \sin(i) \leq \frac{1}{n}$ soit $r \leq \sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$ et $r' \leq \sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$ d'après la question 5.

$$\text{Relation (3) : } \theta = r + r' \text{ soit } \theta \leq \theta_{\max} = 2 \sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$$

7. A.N. : $i_{\min} = 27,9^\circ$ et $\theta_{\max} = 83,6^\circ$.

8. Relation (2) : $i' = \sin^{-1}(n \sin(r'))$

$$\text{Relation (3) : } r' = \theta - r$$

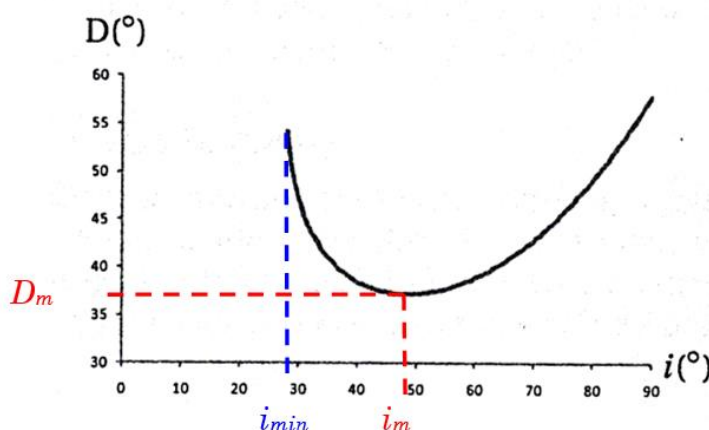
$$\text{Relation (1) : } r = \sin^{-1}\left(\frac{1}{n} \sin(i)\right)$$

$$i' = \sin^{-1}(n \sin(\theta - r)) \text{ soit } i' = \sin^{-1}\left(n \sin\left(\theta - \sin^{-1}\left(\frac{1}{n} \sin(i)\right)\right)\right)$$

$$\text{Relation (4) : } D = i + i' - \theta \text{ soit } D = i + \sin^{-1}\left(n \sin\left(\theta - \sin^{-1}\left(\frac{1}{n} \sin(i)\right)\right)\right) - \theta$$

9. Graphiquement, le premier angle pour lequel la déviation existe est $i_{\min} \approx 28^\circ$ (cohérent avec la question 6).

10. Le minimum de la déviation vaut $D_m \approx 37^\circ$ et il est obtenu pour $i_m \approx 49^\circ$.



11. D'après la loi de retour inverse de la lumière, si on obtient une déviation minimale dans un sens pour un angle incident i , la déviation est aussi minimale dans l'autre sens, c'est-à-dire en inversant les rôles des rayons incident et émergent (donc des angles i et i'). Le minimum étant unique, on trouve nécessairement $i' = i = i_m$.

12. Au minimum de déviation, $i' = i = i_m$ et $r' = r = r_m$.

Relation (1) : $n = \frac{\sin(i_m)}{\sin(r_m)}$ et relation (3) : $\theta = r + r' = 2r_m$ soit $r_m = \frac{\theta}{2}$

Relation (4) : $D_m = i + i' - \theta = 2i_m - \theta$ soit $i_m = \frac{\theta + D_m}{2}$

On retrouve bien
$$n = \frac{\sin\left(\frac{\theta + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

A.N. : $r_m = \frac{\theta}{2} = 30,0^\circ$, $i_m = \sin^{-1}(n \sin(r_m)) = 48,6^\circ$, $D_m = 2i_m - \theta = 37,2^\circ$